## Evidencia — LAB-01 01 — Clasificación de datos

| Dato | Valor |
|---|---|
| Estudiante | Cristopher Enrique Sánchez Castañeda |
| Matrícula | 20434863 |
| Grupo | 403 |
| Actividad | Actividad 1 — Clasificación de los datos |
| Script | `sql/01-clasificacion.sql` |
| Fecha de ejecución | 23/10/2026, 17:30 h |

### Paso 1. Creación de la tabla `clientes` y verificación con `\d clientes`

```sql
CREATE TABLE clientes (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo VARCHAR(150) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  rfc VARCHAR(13),
  edad INTEGER,
  ciudad VARCHAR(80),
  codigo_postal VARCHAR(10),
  fecha_alta DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

\d clientes
```

```
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01>    docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d lab01 -P pager=off -c
"\d clientes"
 fecha_alta    | date                  |           |          | CURRENT_DATE
Indexes:
    "clientes_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
Referenced by:
    TABLE "pii.mapa_cliente" CONSTRAINT "mapa_cliente_cliente_id_fkey" FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clien
tes(id)


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug lab01-pos
tgres
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01>
```

### Paso 2. Inserción de los 5 clientes de prueba y `SELECT * FROM clientes;`

```
Problemas  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos

PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01> docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d lab01 -e -f /sql/01-clasificacion.sql
INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, rfc, edad, ciudad, codigo_postal) VALUES
('Ana López','ana.lopez@example.test','6671234567','LOAA850315ABC',41,'Culiacán','80000'),
('Carlos Pérez','carlos.perez@example.test','6672345678','PECA900720DEF',35,'Culiacán','80100'),
('María García','maria.garcia@example.test','6673456789','GAMA780912GHI',47,'Mazatlán','82000'),
('Luis Torres','luis.torres@example.test','6674567890','TOLU920201JKL',34,'Los Mochis','81200'),
('Laura Sánchez','laura.sanchez@example.test','6675678901','SALA880525MNO',38,'Culiacán','80200');
INSERT 0 5
SELECT * FROM clientes;
 id |    nombre     |          correo           |  telefono  |      rfc      | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
----+---------------+---------------------------+------------+---------------+------+------------+---------------+------------
  1 | Ana López     | ana.lopez@example.test    | 6671234567 | LOAA850315ABC |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-24
  2 | Carlos Pérez  | carlos.perez@example.test | 6672345678 | PECA900720DEF |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-24
  3 | María García  | maria.garcia@example.test | 6673456789 | GAMA780912GHI |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-24
  4 | Luis Torres   | luis.torres@example.test  | 6674567890 | TOLU920201JKL |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-24
  5 | Laura Sánchez | laura.sanchez@example.test| 6675678901 | SALA880525MNO |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-24
(5 rows)
```

**Paso 3. Matriz de clasificación**

| Campo | ¿Identifica directamente? | ¿Puede contribuir a identificar? | ¿Requiere protección? | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| id | No (fuera del sistema no dice quién es) | Sí | Sí | Es la llave que enlaza todos los datos del cliente dentro de la BD. Quien tiene el `id` puede unirlo con `clientes` y obtener todo. Por eso en analítica se sustituye por un token. |
| nombre | Sí | Sí | Sí | Identificador directo. Puede haber homónimos, pero junto con la ciudad casi siempre apunta a una persona. |
| correo | Sí | Sí | Sí | Único por persona y en este caso contiene el nombre (`ana.lopez@…`). Además permite contactar o suplantar. |
| telefono | Sí | Sí | Sí | Único por persona, permite contacto directo y búsqueda en otras fuentes (WhatsApp, directorios). |
| rfc | Sí | Sí | Sí | Identificador oficial único. Además revela iniciales del nombre y fecha de nacimiento (`LOAA850315…` → 15/03/1985). Útil para fraudes fiscales. |
| edad | No | Sí | Sí | Cuasi-identificador. Combinada con ciudad/CP reduce mucho el grupo de personas posibles. |
| ciudad | No | Sí | Sí | Cuasi-identificador. En ciudades con pocos clientes (Mazatlán y Los Mochis tienen 1 cada una) señala a una sola persona. |
| codigo_postal | No | Sí | Sí | Cuasi-identificador fuerte: un CP es una zona pequeña (una colonia). |

| Campo | ¿Identifica directamente? | ¿Puede contribuir a identificar? | ¿Requiere protección? | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| fecha_alta | No | Sí | Sí | Combinada con conocimiento externo ("sé que se registró ese día") ayuda a distinguir. Es la base de la regla de retención. |

**Mecanismo utilizado**

Se clasificó cada columna en tres niveles (Restringido = identificador directo, Confidencial = cuasi-identificador, Interno = dato operativo) y la clasificación se guardó en el catálogo de PostgreSQL con COMMENT ON COLUMN, para que viaje con la estructura de la tabla. Después se agrupó por edad + ciudad + código postal para medir cuántas personas comparten cada combinación: si el grupo es de 1, esa combinación basta para identificar a alguien aunque no se vea su nombre.

**Paso 4. Respuestas**

1. ¿Qué campos identifican directamente? nombre, correo, telefono y rfc.
2. ¿Cuáles no identifican por sí mismos pero contribuyen? edad, ciudad, codigo_postal, fecha_alta y también id (dentro de la organización, porque permite unir tablas).
3. ¿Qué combinación incrementa el riesgo? edad + ciudad + codigo_postal (en este conjunto hace únicos a los 5 clientes). También edad + ciudad sola: en Mazatlán y Los Mochis hay un solo cliente, así que basta saber la ciudad. Y el RFC por sí solo ya contiene fecha de nacimiento e iniciales.
4. ¿Todos los datos a proteger son datos personales sensibles en sentido jurídico? No. En el marco mexicano (LFPDPPP) los datos personales sensibles son los que afectan la esfera más íntima del titular o pueden dar lugar a discriminación o un riesgo grave (salud, origen étnico, creencias, orientación sexual, etc.). Nombre, correo, teléfono y RFC son datos personales de identificación/contacto/fiscales, no sensibles, y aun así deben protegerse porque su exposición permite fraude, suplantación o acoso. Y hay datos que ni siquiera son personales por sí solos (id, fecha_alta) pero que también requieren control porque permiten enlazar o reidentificar. Proteger un dato depende del riesgo, no solo de su categoría jurídica.